

DIGITAL E-BOOK



Media Player PRO

คู่มือสร้างเครื่องเล่นเพลงด้วย PyQt6

Playlist • Playback • Seek • Volume • Build EXE

คู่มือสรุปจากโปรเจกต์ที่พัฒนาและทดสอบจริง

Python • PyQt6 • Vibe Coding

ภาพรวมโปรเจกต์

Media Player PRO เป็นเครื่องเล่นเพลง Desktop ด้วย Python และ PyQt6 ผู้ใช้เพิ่มเพลงหลายไฟล์ลง Playlist ดับเบิลคลิกเพื่อเล่น ควบคุมการเล่น กรอเวลา ปรับเสียง ลบรายการ และล้าง Playlist ได้

เป้าหมายการเรียนรู้

- ทำงานกับไฟล์หลายรายการผ่าน QFileDialog
- เชื่อมสัญญาณ QMediaPlayer กับปุ่มและ Slider
- จัดการสถานะ Playlist และเพลงที่กำลังเล่น
- ออกแบบ Fault Tolerance สำหรับกรณีไม่มีเพลงหรือไฟล์เสีย
- Build โปรแกรมพร้อมไอคอนและไฟล์ตัวอย่าง

User Story

ในฐานะผู้ฟังเพลง ฉันต้องการเลือกเพลงหลายไฟล์เข้ามาใน Playlist ได้พร้อมกัน เลือกเพลงเพื่อเล่น ลบเพลงหรือล้างทั้งหมด ลาก Slider เพื่อกรอเพลง และปรับระดับเสียง 0–100% โดยโปรแกรมไม่ค้างเมื่อใช้งานผิดพลาด

Requirement และ UI

ส่วน	สิ่งที่ต้องทำได้
เพิ่มเพลง	เลือก MP3, WAV, OGG หรือ M4A ได้หลายไฟล์พร้อมกัน
Playlist	แสดงลำดับ ชื่อเพลง และดัดเบิ้ลคลิกเพื่อเล่น
ควบคุม	เล่น พัก เล่นต่อ และหยุด
Progress	Slider เลื่อนตามเวลาและลาก Seek ไปตำแหน่งที่ต้องการ
Volume	ปรับระดับเสียง 0–100% พร้อมตัวเลขเปอร์เซ็นต์
จัดการรายการ	ลบเพลงที่เลือกและล้าง Playlist ทั้งหมดหลังยืนยัน
Fallback	ไม่มีเพลงหรือไฟล์เสียให้แจ้งเตือนแทนการ crash

แนวทาง UI

Modern Dark Theme วาง Now Playing ด้านบน Playlist อยู่กึ่งกลาง ปุ่มจัดการรายการอยู่ใต้ Playlist และแยก Progress, Playback Controls และ Volume เป็นกลุ่มที่มองเห็นลำดับการใช้งานชัดเจน

แนวคิดสำคัญในโค้ด

Playlist State

เก็บ path ของเพลงจริงแยกจากข้อความที่แสดงใน QListWidget ทำให้ชื่อใน UI อ่านง่ายแต่ยังเปิดไฟล์ต้นฉบับได้ถูกต้อง

เล่นเพลงที่เลือก

- ดับเบิลคลิกเรียก play_selected()
- ตรวจสอบว่ามีรายการและมีเพลงที่เลือกก่อนสั่งเล่น
- อัปเดต Now Playing หลัง QMediaPlayer รับ source สำเร็จ

Progress และ Seek

เชื่อม positionChanged กับค่า Slider และเชื่อม sliderReleased กลับไปยัง setPosition() เพื่อให้ลากข้ามท่อนเพลงได้โดยไม่เกิดการเรียกววนซ้ำ

จัดการรายการ

เมื่อลบเพลงที่กำลังเล่น ต้องหยุด player และรีเซ็ตเวลา ส่วน Clear All ต้องถามยืนยันก่อนลบทุกแถว

การทดสอบและส่งมอบ

- เพิ่มเพลงตัวอย่างหลายไฟล์พร้อมกันและลำดับแสดงถูกต้อง
- ดับเบิลคลิกเพลงแล้ว Now Playing เปลี่ยนตามรายการ
- Play, Pause, Resume และ Stop ทำงานครบ
- Slider ขยับตามเวลาและ Seek ได้
- Volume เปลี่ยนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100%
- ลบเพลงเดียวและ Clear All หลังยืนยัน
- กด Play ตอน Playlist ว่างแล้วแสดงข้อความสุภาพ
- Build MediaPlayerPRO.exe และเปิดได้โดยไม่ติดตั้ง Python

โครงสร้างโปรเจกต์

```
media-player-pro/  
■■■ assets/  
■■■ sample_music/  
■■■ tests/  
■■■ main.py  
■■■ requirements.txt  
■■■ MediaPlayerPRO.spec
```